



Notas · Semana 5

Teoría de la Probabilidad · CM4H1

Máximos, series independientes y ley fuerte

Oswaldo Velásquez Castañón
Profesor Principal · Escuela Profesional de Matemática
Universidad Nacional de Ingeniería

Periodo 2026-2

Semana 5

Del control de máximos a la convergencia casi segura

Propósito. La sesión 1 demuestra la desigualdad maximal de Kolmogorov y la usa para convertir varianzas sumables en convergencia de series. La sesión 2 desarrolla suma por partes, truncamiento y la ley fuerte i.i.d. bajo la hipótesis óptima $\mathbb{E}|X_1| < \infty$.

Recordatorios de medida. Completitud de L^2 , Fatou, convergencia dominada, Borel–Cantelli I, Tonelli para series no negativas y la relación entre integrabilidad y suma de probabilidades de cola.

Sesión 1. Máximos y series independientes

Objetivo de la sesión. Demostrar una desigualdad maximal y deducir convergencia casi segura de series con varianzas sumables.

5.1. Sumas parciales y el evento de primer cruce

Sean $X_1, \dots, X_n$ independientes, centradas y en L^2 . Definimos

$$S_k = \sum_{j=1}^k X_j, \quad S_0 = 0.$$

Interpretación: trayectoria de sumas parciales. Para cada resultado ω , la sucesión

$$0, S_1(\omega), S_2(\omega), \dots$$

se puede representar como una trayectoria en la recta real: el eje horizontal registra el tiempo k y el eje vertical registra la posición $S_k(\omega)$. En el paso k , el incremento $X_k(\omega)$ desplaza la posición anterior: un valor positivo hace subir la trayectoria, uno negativo la hace bajar y el valor cero la mantiene en el mismo nivel. Usaremos informalmente la palabra *caminata* para esta trayectoria unidimensional. En esta sección no se supone todavía una caminata aleatoria clásica: los incrementos son independientes y centrados, pero no tienen que ser idénticamente distribuidos. La expresión $|S_k|$ es la distancia de la trayectoria al origen en el instante k .

Para controlar simultáneamente todos los S_k no basta aplicar Chebyshev a cada uno y sumar: esa ruta produciría $\sum_{k \leq n} \text{Var}(S_k)$, generalmente mucho mayor que $\text{Var}(S_n)$. La idea correcta clasifica cada trayectoria por el primer instante en que cruza el umbral.

Fijado $\lambda > 0$, definimos

$$A_k = \{|S_1| < \lambda, \dots, |S_{k-1}| < \lambda, |S_k| \geq \lambda\}.$$

Los A_k son disjuntos y

$$\bigcup_{k=1}^n A_k = \left\{ \max_{1 \leq k \leq n} |S_k| \geq \lambda \right\}.$$

Además, A_k y S_k dependen solo de $X_1, \dots, X_k$, mientras que $S_n - S_k$ depende de los incrementos posteriores y es independiente del pasado.

Observación (Recordatorio: independencia de bloques). Si $X_1, \dots, X_n$ son independientes, entonces las σ -álgebras generadas por dos subconjuntos disjuntos de coordenadas son independientes. En particular, toda variable medible respecto de $\sigma(X_1, \dots, X_k)$ es independiente de toda variable medible respecto de $\sigma(X_{k+1}, \dots, X_n)$.

Cómo leer este enunciado. La información disponible hasta el instante k —por ejemplo, saber cuál fue el primer cruce y cuánto vale S_k — no aporta información sobre la suma de los incrementos que vienen después. No afirma que una realización concreta del futuro sea cero; afirma independencia entre las variables construidas con el pasado y las construidas con el futuro. Esta separación es la hipótesis que permitirá factorizar una esperanza en el lema siguiente.

Lema 5.1. Para cada k ,

$$\mathbb{E}[S_k(S_n - S_k)\mathbf{1}_{A_k}] = 0.$$

Cómo leer este enunciado. El producto no es necesariamente nulo punto a punto. El factor $S_k\mathbf{1}_{A_k}$ recoge el pasado en las trayectorias cuyo primer cruce ocurre en k , y $S_n - S_k$ es la variación futura. El lema dice que, al promediar sobre todas las trayectorias, no queda contribución cruzada: el futuro es independiente del pasado y tiene media cero.

Demostración. $S_k \mathbf{1}_{A_k}$ es función del pasado y $S_n - S_k$ es independiente y centrada. La factorización de esperanzas da

$$\mathbb{E}[S_k \mathbf{1}_{A_k} (S_n - S_k)] = \mathbb{E}[S_k \mathbf{1}_{A_k}] \mathbb{E}(S_n - S_k) = 0.$$

La integrabilidad se sigue de Cauchy–Schwarz. $\square$

5.2. Desigualdad maximal de Kolmogorov

Teorema 5.2 (Kolmogorov). *Bajo las hipótesis anteriores,*

$$\mathbb{P} \left(\max_{k \leq n} |S_k| \geq \lambda \right) \leq \frac{\text{Var}(S_n)}{\lambda^2} = \frac{\sum_{j=1}^n \text{Var}(X_j)}{\lambda^2}.$$

Cómo leer este enunciado. El evento del lado izquierdo pregunta si la trayectoria unidimensional de las sumas parciales alcanza una distancia al menos λ del origen, hacia arriba o hacia abajo, *en algún instante* antes de n ; por eso aparece el máximo de $|S_k|$. La desigualdad permite controlar simultáneamente todos esos instantes usando solo la variabilidad acumulada al final, $\text{Var}(S_n)$. La segunda igualdad usa independencia y centrado para anular las covarianzas. No es una fórmula exacta para la distribución del máximo, sino una cota que basta para hacer pequeños ciertos eventos de oscilación.

Demostración. En A_k , escribir $S_n = S_k + (S_n - S_k)$ y expandir:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[S_n^2 \mathbf{1}_{A_k}] &= \mathbb{E}[S_k^2 \mathbf{1}_{A_k}] + 2\mathbb{E}[S_k (S_n - S_k) \mathbf{1}_{A_k}] \\ &\quad + \mathbb{E}[(S_n - S_k)^2 \mathbf{1}_{A_k}]. \end{aligned}$$

El término cruzado es cero por el lema; el último es no negativo. Como $|S_k| \geq \lambda$ en A_k ,

$$\mathbb{E}[S_n^2 \mathbf{1}_{A_k}] \geq \mathbb{E}[S_k^2 \mathbf{1}_{A_k}] \geq \lambda^2 \mathbb{P}(A_k).$$

Sumar sobre los eventos disjuntos produce

$$\mathbb{E}S_n^2 \geq \sum_k \mathbb{E}[S_n^2 \mathbf{1}_{A_k}] \geq \lambda^2 \sum_k \mathbb{P}(A_k).$$

Como S_n es centrada, $\mathbb{E}S_n^2 = \text{Var}(S_n) = \sum_j \text{Var} X_j$. La unión de los A_k es el evento maximal. $\square$

Ejemplo 5.3 (Caminata simétrica). Si X_j toma ± 1 con probabilidad $1/2$, entonces $\text{Var}(S_n) = n$ y

$$\mathbb{P} \left(\max_{k \leq n} |S_k| \geq a\sqrt{n} \right) \leq \frac{1}{a^2}.$$

La cota no describe exactamente la distribución del máximo, pero es uniforme en todos los tiempos $k \leq n$.

Hipótesis. El centrado anula el término cruzado; la independencia separa pasado y futuro; L^2 hace finitas las expansiones. Para submartingalas habrá una desigualdad maximal distinta en la semana 13.

5.3. Convergencia en L^2 de series independientes

Teorema 5.4 (Criterio de varianzas sumables). Sean X_n independientes, centradas y en L^2 . Si

$$\sum_{n=1}^{\infty} \text{Var}(X_n) < \infty,$$

entonces la serie $\sum_n X_n$ converge en L^2 y casi seguramente.

Cómo leer este enunciado. La condición exige que la incertidumbre total de todos los incrementos sea finita. La conclusión afirma que existe una variable aleatoria S tal que las sumas parciales $S_n = \sum_{j \leq n} X_j$ se aproximan a S de dos maneras: en L^2 , el error cuadrático medio $\mathbb{E}|S_n - S|^2$ tiende a cero; y casi seguramente, para casi toda trayectoria las sumas parciales tienen límite $S(\omega)$. No se requiere que las variables sean idénticamente distribuidas, pero sí que sean centradas: las medias deterministas deben analizarse por separado.

Primero probamos la parte L^2 . Para $m < n$,

$$\mathbb{E}|S_n - S_m|^2 = \mathbb{E} \left| \sum_{j=m+1}^n X_j \right|^2 = \sum_{j=m+1}^n \text{Var}(X_j),$$

porque las covarianzas cruzadas se anulan. Las colas de la serie de varianzas tienden a cero, de modo que (S_n) es de Cauchy en L^2 .

Observación (Recordatorio: completitud de L^2). $L^2(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ es un espacio de Hilbert y, por tanto, completo: toda sucesión de Cauchy converge en L^2 a alguna variable $S \in L^2$. Esta afirmación proviene de Teoría de la Medida; aquí se usa para obtener $S_n \rightarrow S$ en L^2 .

Cómo leer este enunciado. El cálculo anterior solo mostró que las sumas parciales están cada vez más próximas entre sí en promedio cuadrático. La completitud garantiza que ese comportamiento tiene un límite dentro de L^2 , y lo denomina S . Todavía no produce convergencia trayectoria por trayectoria; esa es precisamente la parte que se obtiene después combinando una subsucesión con la desigualdad maximal de Kolmogorov.

Como L^2 implica convergencia en probabilidad, existe una subsucesión $S_{n_r} \rightarrow S$ c.s. Sin embargo, una subsucesión no controla automáticamente los términos intermedios; para eso se usa Kolmogorov.

Elegimos n_r crecientes de modo que

$$\sum_{j > n_r} \text{Var}(X_j) \leq 2^{-3r}.$$

Definimos el evento de oscilación del bloque

$$B_r = \left\{ \max_{n_r < k \leq n_{r+1}} |S_k - S_{n_r}| > 2^{-r} \right\}.$$

Kolmogorov aplicado a $X_{n_r+1}, \dots, X_{n_{r+1}}$ da $\mathbb{P}(B_r) \leq 2^{-r}$. La serie converge, así que Borel–Cantelli I implica que, c.s., las oscilaciones de bloque son a lo sumo 2^{-r} eventualmente.

5.4. Conclusión casi segura y ejemplos

Podemos escoger la subsucesión anterior, refinándola si es necesario, para que

$$\mathbb{P}(|S_{n_r} - S| > 2^{-r}) \leq 2^{-r}.$$

Borel–Cantelli da $S_{n_r} \rightarrow S$ c.s. Si $n_r < k \leq n_{r+1}$,

$$|S_k - S| \leq |S_k - S_{n_r}| + |S_{n_r} - S|.$$

Ambos términos tienden a cero c.s.; por tanto $S_n \rightarrow S$ c.s. Esto completa la prueba del criterio.

Ejemplo 5.5 (Serie de signos). Sean ε_n signos independientes simétricos. Para

$$X_n = \frac{\varepsilon_n}{n},$$

se tiene $\mathbb{E}X_n = 0$ y $\sum \text{Var}(X_n) = \sum n^{-2} < \infty$. Luego $\sum \varepsilon_n/n$ converge c.s. y en L^2 . La serie de valores absolutos diverge; la convergencia proviene de cancelación aleatoria.

Ejemplo 5.6 (Por qué centrar). Si $X_n = 1/n$, las variables son independientes en sentido trivial y las varianzas suman cero, pero $\sum X_n$ diverge. El criterio requiere variables centradas; para variables generales se aplica a $X_n - \mathbb{E}X_n$ y se analiza aparte la serie determinista de medias.

Observación (Una dirección parcial del teorema de tres series). El criterio de varianzas sumables resuelve series de incrementos acotados en L^2 . Para variables sin segundo momento, el teorema de tres series de Kolmogorov usa truncamiento, probabilidades de colas, medias truncadas y varianzas truncadas. No se desarrolla completo, pero su estrategia reaparece en la ley fuerte.

Cierre de la sesión. El primer cruce evita sumar cotas en el tiempo. La desigualdad maximal controla las oscilaciones entre una subsucesión convergente y la sucesión completa.

Sesión 2. Truncamiento y ley fuerte i.i.d.

Objetivo de la sesión. Probar la ley fuerte con primer momento finito mediante Borel–Cantelli, series y Kronecker.

Mapa de la prueba. Partimos de variables i.i.d. integrables, que pueden no tener varianza finita. Primero se recortan las observaciones excepcionalmente grandes; luego se prueba que el error introducido desaparece a lo largo de casi toda trayectoria. Las variables recortadas sí permiten construir una serie de varianzas sumables. El criterio de la sesión 1 y el lema de Kronecker convierten esa convergencia de serie en convergencia de promedios.

5.5. Suma por partes y lema de Kronecker

La suma por partes discreta es el análogo de integración por partes. Si a_k y b_k son sucesiones, $A_k = \sum_{j=1}^k a_j$ y $A_0 = 0$, entonces

$$\sum_{k=1}^n a_k b_k = A_n b_n + \sum_{k=1}^{n-1} A_k (b_k - b_{k+1}).$$

En efecto, $a_k = A_k - A_{k-1}$; al sustituir, los términos interiores se agrupan y solo queda el extremo $A_n b_n$. Esta identidad transforma una suma de incrementos a_k en una expresión que involucra sus sumas parciales A_k .

Cómo leer la identidad. Si las sumas parciales A_k ya están cerca de un valor estable, la fórmula permite controlar una suma ponderada $\sum a_k b_k$. En la aplicación siguiente, los pesos b_k crecen y el resultado final será un promedio ponderado.

Lema 5.7 (Kronecker). *Sea $b_n > 0$, $b_n \uparrow \infty$. Si la serie $\sum_n x_n/b_n$ converge, entonces*

$$\frac{1}{b_n} \sum_{k=1}^n x_k \longrightarrow 0.$$

Cómo leer este enunciado. La hipótesis no dice que $\sum x_n$ converja. Dice que converge la serie cuyos términos se han dividido por la escala creciente b_n . La conclusión recupera una afirmación sobre las sumas no ponderadas: son pequeñas en comparación con b_n . Cuando $b_n = n$, “pequeña en comparación con n ” significa precisamente que el promedio tiende a cero.

Demostración. Poner $a_k = x_k/b_k$, $s_k = \sum_{j=1}^k a_j$ y $s_0 = 0$. Por hipótesis $s_k \rightarrow s$. Como $x_k = b_k(s_k - s_{k-1})$, suma por partes da

$$\frac{1}{b_n} \sum_{k=1}^n x_k = \frac{b_n s_n - \sum_{k=1}^{n-1} (b_{k+1} - b_k) s_k}{b_n}.$$

Escribamos $\Delta b_k = b_{k+1} - b_k \geq 0$. Como $\sum_{k=1}^{n-1} \Delta b_k = b_n - b_1$, al restar y sumar s obtenemos la identidad exacta

$$\frac{1}{b_n} \sum_{k=1}^n x_k = (s_n - s) + \frac{s b_1}{b_n} - \frac{1}{b_n} \sum_{k=1}^{n-1} \Delta b_k (s_k - s).$$

Fijado N y para $n > N$, el último término se separa en índices $k < N$ y $k \geq N$. La parte inicial tiende a cero al dividirse por b_n , mientras que la cola satisface

$$\left| \frac{1}{b_n} \sum_{k=N}^{n-1} \Delta b_k (s_k - s) \right| \leq \frac{b_n - b_N}{b_n} \sup_{k \geq N} |s_k - s| \leq \sup_{k \geq N} |s_k - s|.$$

Los dos primeros términos tienden a cero cuando $n \rightarrow \infty$. Por ello, tomando primero $n \rightarrow \infty$ y después $N \rightarrow \infty$, el lado izquierdo tiende a cero. $\square$

Para $b_n = n$, el lema afirma: si $\sum x_n/n$ converge, entonces $n^{-1} \sum_{k \leq n} x_k \rightarrow 0$. Esta es exactamente la forma necesaria para promedios.

Observación (Lema de Cesàro). Si $a_n \rightarrow a$, entonces

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n a_k \rightarrow a.$$

La afirmación dice que promediar no modifica un límite ya existente. Para la prueba, restamos el límite y separamos una parte inicial finita de la cola:

$$\left| \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n a_k - a \right| = \left| \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (a_k - a) \right| \leq \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{N-1} |a_k - a| + \frac{1}{n} \sum_{k=N}^n |a_k - a|.$$

Dado $\varepsilon > 0$, elegir N tal que $|a_k - a| \leq \varepsilon$ para todo $k \geq N$. Si

$$C_N = \sum_{k=1}^{N-1} |a_k - a|,$$

entonces, para $n \geq N$,

$$\left| \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n a_k - a \right| \leq \frac{C_N}{n} + \varepsilon.$$

Al hacer $n \rightarrow \infty$, el primer término desaparece; como ε es arbitrario, queda el resultado.

Cómo leerlo y cómo se usa aquí. Los primeros términos, aunque estén lejos de a , son finitos y su peso en el promedio es del orden $1/n$. La cola sí puede contener muchos términos, pero todos están uniformemente cerca de a . En la ley fuerte se aplica a la sucesión numérica $a_n = \mathbb{E}Y_n$: como $\mathbb{E}Y_n \rightarrow \mathbb{E}X_1$, Cesàro da

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \mathbb{E}Y_k \rightarrow \mathbb{E}X_1.$$

El recíproco es falso: los promedios de $a_n = (-1)^n$ tienden a 0, pero la sucesión $(-1)^n$ no tiene límite.

5.6. Integrabilidad y probabilidades de cola

Para una variable no negativa Z ,

$$\mathbb{E}Z = \int_0^\infty \mathbb{P}(Z > t) dt.$$

Observación (Recordatorio: fórmula de capas). Para cada ω , la función $t \mapsto \mathbf{1}_{\{Z(\omega) > t\}}$ es el indicador del intervalo $[0, Z(\omega))$. Por tanto, su integral respecto de t es la longitud de ese intervalo:

$$Z(\omega) = \int_0^\infty \mathbf{1}_{\{Z(\omega) > t\}} dt.$$

El integrando es no negativo y medible en el producto $\Omega \times [0, \infty)$. Tonelli permite intercambiar las integrales, incluso antes de saber que la esperanza es finita:

$$\mathbb{E}Z = \int_0^\infty \mathbb{E}\mathbf{1}_{\{Z > t\}} dt.$$

Finalmente, $\mathbb{E}\mathbf{1}_{\{Z > t\}} = \mathbb{P}(Z > t)$, que da la fórmula anunciada.

Como consecuencia, si $\mathbb{E}|X| < \infty$,

$$\sum_{n=1}^\infty \mathbb{P}(|X| > n) < \infty.$$

Para verlo sin omitir el paso de comparación, si $t \in [n-1, n]$, entonces $\{|X| > n\} \subseteq \{|X| > t\}$; luego

$$\mathbb{P}(|X| > n) \leq \int_{n-1}^n \mathbb{P}(|X| > t) dt.$$

Al sumar desde 1 hasta N y usar la fórmula de capas para $Z = |X|$,

$$\sum_{n=1}^N \mathbb{P}(|X| > n) \leq \int_0^N \mathbb{P}(|X| > t) dt \leq \mathbb{E}|X|.$$

Hacer $N \rightarrow \infty$ concluye. No se usó independencia en este resultado; es una consecuencia de la integrabilidad de una sola variable.

Para una sucesión i.i.d. X_n , definimos el truncamiento dependiente del índice

$$Y_n = X_n \mathbf{1}_{\{|X_n| \leq n\}}.$$

Así, $Y_n = X_n$ cuando la observación no es grande respecto de su índice y $Y_n = 0$ cuando $|X_n| > n$. Las variables Y_n siguen siendo independientes, pues cada una es una función medible de la coordenada independiente X_n ; no son idénticamente distribuidas porque el nivel de truncamiento depende de n .

Entonces

$$\sum_n \mathbb{P}(X_n \neq Y_n) = \sum_n \mathbb{P}(|X_n| > n) < \infty.$$

Borel–Cantelli I aplicado a los eventos $\{X_n \neq Y_n\}$ implica que, con probabilidad uno, solo hay un número finito de índices en que el truncamiento modifica la observación. En otras palabras,

$$X_n = Y_n \quad \text{para todo } n \text{ suficientemente grande, c.s.}$$

Por qué el nivel es n . Un umbral fijo no se acerca a X_n : recortaría siempre las mismas colas. El nivel creciente hace que la modificación desaparezca eventualmente y, al mismo tiempo, produce una serie de varianzas normalizadas sumable.

Lema 5.8 (Varianzas truncadas). Si $\mathbb{E}|X_1| < \infty$, entonces

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\text{Var}(Y_n)}{n^2} < \infty.$$

Cómo leer este enunciado. Aunque las variables originales pueden no tener segundo momento, cada Y_n está acotada por n y, por tanto, pertenece a L^2 . El resultado no exige que la suma de las varianzas $\text{Var}(Y_n)$ sea finita: exige la suma de las varianzas normalizadas por n^2 , que es exactamente la condición necesaria para aplicar el criterio de series a $(Y_n - \mathbb{E}Y_n)/n$.

Demostración. Como $\text{Var}(Y_n) \leq \mathbb{E}(Y_n^2)$ y X_n tiene la misma ley que X_1 ,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\text{Var}(Y_n)}{n^2} \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\mathbb{E}[X_1^2 \mathbf{1}_{\{|X_1| \leq n\}}]}{n^2}.$$

Tonelli permite intercambiar la suma y la esperanza porque todos los términos son no negativos. Si

$$m(x) = \max\{1, \lceil |x| \rceil\},$$

obtenemos

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\mathbb{E}[X_1^2 \mathbf{1}_{\{|X_1| \leq n\}}]}{n^2} = \mathbb{E} \left[X_1^2 \sum_{n \geq m(X_1)} \frac{1}{n^2} \right].$$

Para todo entero $m \geq 1$, $\sum_{n \geq m} n^{-2} \leq 2/m$. Como $m(X_1) \geq |X_1|$, se sigue que

$$X_1^2 \sum_{n \geq m(X_1)} \frac{1}{n^2} \leq 2 \frac{X_1^2}{m(X_1)} \leq 2|X_1|.$$

Tomando esperanza, el lado derecho es a lo sumo $2\mathbb{E}|X_1| < \infty$. □

5.7. Ley fuerte de los grandes números

Teorema 5.9 (Kolmogorov: ley fuerte i.i.d.). Si $X_1, X_2, \dots$ son i.i.d. y $\mathbb{E}|X_1| < \infty$, entonces

$$\boxed{\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k \longrightarrow \mathbb{E}X_1 \quad \text{casi seguramente.}}$$

Cómo leer este enunciado. El promedio se aproxima a la media para casi toda trayectoria completa de observaciones, no solo con probabilidad alta para cada tamaño muestral fijo. La hipótesis es de primer momento, $\mathbb{E}|X_1| < \infty$; no se supone varianza finita. La demostración debe, por eso, separar las observaciones raras y grandes de las fluctuaciones ordinarias.

Demostración. Con $Y_n = X_n \mathbf{1}_{\{|X_n| \leq n\}}$, acabamos de probar que $X_n = Y_n$ eventualmente c.s. y

$$\sum_n \text{Var}(Y_n)/n^2 < \infty.$$

Definimos

$$Z_n = \frac{Y_n - \mathbb{E}Y_n}{n}.$$

Las variables Z_n son independientes, centradas, pertenecen a L^2 y satisfacen

$$\sum_n \text{Var}(Z_n) = \sum_n \frac{\text{Var}(Y_n)}{n^2} < \infty.$$

El criterio de varianzas sumables de la sesión 1 da que la serie

$$\sum_n Z_n = \sum_n \frac{Y_n - \mathbb{E}Y_n}{n}$$

converge casi seguramente. Aplicamos Kronecker con $x_n = Y_n - \mathbb{E}Y_n$ y $b_n = n$; obtenemos

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (Y_k - \mathbb{E}Y_k) \rightarrow 0 \quad \text{c.s.}$$

Falta identificar el límite de las medias truncadas. Como X_n tiene la misma ley que X_1 ,

$$\mathbb{E}Y_n = \mathbb{E} [X_1 \mathbf{1}_{\{|X_1| \leq n\}}].$$

La variable dentro de la esperanza converge puntualmente a X_1 y su valor absoluto está acotado por $|X_1| \in L^1$. Por convergencia dominada,

$$\mathbb{E}Y_n \rightarrow \mathbb{E}X_1.$$

El lema de Cesàro transforma esta convergencia de números en convergencia de sus promedios:

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \mathbb{E}Y_k \rightarrow \mathbb{E}X_1.$$

Al descomponer cada suma parcial,

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n Y_k = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (Y_k - \mathbb{E}Y_k) + \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \mathbb{E}Y_k,$$

las dos conclusiones anteriores dan que los promedios truncados convergen a $\mathbb{E}X_1$ c.s.

Finalmente, en el evento de probabilidad uno donde $X_k = Y_k$ salvo para finitos índices, existe $N(\omega)$ tal que

$$\sum_{k=1}^n (X_k - Y_k) = \sum_{k=1}^{N(\omega)} (X_k - Y_k) \quad (n \geq N(\omega)).$$

El miembro derecho es una constante que, dividida por n , tiende a cero. Por tanto los promedios de X_k y de Y_k tienen el mismo límite c.s. $\square$

Esquema lógico de la prueba.

$$\mathbb{E}|X_1| < \infty \implies \sum_n \mathbb{P}(|X_n| > n) < \infty \xrightarrow{\text{BC I}} X_n = Y_n \text{ eventualmente c.s.}$$

$$\sum_n \frac{\text{Var}(Y_n)}{n^2} < \infty \implies \sum_n \frac{Y_n - \mathbb{E}Y_n}{n} \text{ converge c.s.} \xrightarrow{\text{Kronecker}} \frac{1}{n} \sum_{k \leq n} (Y_k - \mathbb{E}Y_k) \rightarrow 0.$$

La convergencia dominada y Cesàro recuperan la media $\mathbb{E}X_1$, y el truncamiento eventual permite volver de Y_k a X_k .

5.8. Consecuencias, necesidad y alcance

Corolario 5.10 (Frecuencias). *Para ensayos Bernoulli i.i.d. de parámetro p ,*

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k \rightarrow p \quad \text{c.s.}$$

Así la frecuencia relativa converge a la probabilidad del modelo en casi toda secuencia infinita de ensayos.

Cómo leer este enunciado. En cada ensayo, $X_k = 1$ representa éxito y $X_k = 0$ representa fracaso. Entonces

$$\sum_{k=1}^n X_k$$

es exactamente el número de éxitos entre los primeros n ensayos, y su división por n es la frecuencia relativa de éxitos. La condición Bernoulli de parámetro p significa que $\mathbb{P}(X_k = 1) = p$, por lo que

$$\mathbb{E}X_k = 1 \cdot p + 0 \cdot (1 - p) = p.$$

Las variables están acotadas, de modo que son integrables. La ley fuerte aplicada a X_k da el corolario. La probabilidad del modelo se fija antes de observar los datos; el teorema afirma que la frecuencia se aproxima a ella para casi toda sucesión infinita de resultados.

Corolario 5.11 (Promedios de funciones). *Si Z_k son i.i.d. con ley μ y $g \in L^1(\mu)$, entonces*

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n g(Z_k) \rightarrow \int g \, d\mu \quad \text{c.s.}$$

Cómo leer este enunciado. Decir que Z_k tiene ley μ significa que, para todo boreliano B ,

$$\mathbb{P}(Z_k \in B) = \mu(B).$$

La condición $g \in L^1(\mu)$ exige que g sea medible y que

$$\int |g(x)| \, d\mu(x) < \infty.$$

Es la condición que garantiza que la cantidad que se desea promediar tiene esperanza finita. No se trata de aplicar la ley fuerte directamente a los valores Z_k , sino a la nueva sucesión de variables transformadas $W_k = g(Z_k)$.

Demostración. Como cada Z_k tiene ley μ , la fórmula de transferencia da

$$\mathbb{E}|W_k| = \mathbb{E}|g(Z_k)| = \int |g| \, d\mu < \infty, \quad \mathbb{E}W_k = \int g \, d\mu.$$

Además, las variables $W_k = g(Z_k)$ son independientes porque cada una se construye aplicando una función medible a una coordenada independiente; son idénticamente distribuidas porque todos los Z_k tienen la misma ley μ . Por tanto (W_k) es una sucesión i.i.d. integrable. La ley fuerte aplicada a W_k produce

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n W_k \rightarrow \mathbb{E}W_1 = \int g \, d\mu \quad \text{c.s.,}$$

que es la afirmación deseada. □

Ejemplo. Si $\mathbb{E}(Z_1^2) < \infty$ y tomamos $g(x) = x^2$, entonces

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n Z_k^2 \rightarrow \mathbb{E}(Z_1^2) \quad \text{c.s.}$$

En cambio, si Z_1 es Cauchy estándar y $g(x) = x$, no se cumple $g \in L^1(\mu)$; el corolario no puede aplicarse a su promedio.

Observación (Necesidad del primer momento). La integrabilidad no aparece solo para poder escribir la media. En esta prueba se usa de manera concreta para obtener

$$\sum_n \mathbb{P}(|X_n| > n) < \infty,$$

lo que permite, mediante Borel–Cantelli, eliminar casi seguramente las observaciones demasiado grandes. Si $\mathbb{E}|X_1| = \infty$, esta serie puede divergir y el mecanismo de truncamiento ya no controla los saltos grandes. El teorema completo de Kolmogorov muestra que, para variables i.i.d., la condición de primer momento es la condición natural y óptima para la convergencia hacia $\mathbb{E}X_1$; aquí se ha demostrado la dirección suficiente.

Ejemplo 5.12 (Cauchy). Si X_k son Cauchy estándar independientes, la estabilidad de la ley de Cauchy implica que

$$X_1 + \cdots + X_n \text{ tiene ley Cauchy de escala } n.$$

Al dividir por n , se obtiene que S_n/n tiene nuevamente ley Cauchy estándar para todo n . Si S_n/n convergiera en probabilidad a una constante c , sus leyes convergerían a la masa puntual en c ; esto es imposible porque su ley permanece Cauchy estándar para todo n . La esperanza absoluta de una Cauchy es infinita, por lo que la hipótesis de la ley fuerte no se cumple.

Ley débil frente a ley fuerte. La ley débil dice que, para cada tolerancia $\varepsilon > 0$,

$$\mathbb{P}\left(\left|\frac{S_n}{n} - \mu\right| > \varepsilon\right) \rightarrow 0.$$

El conjunto de trayectorias donde el promedio se aleja de μ puede depender de n . La ley fuerte dice algo más exigente: existe un solo conjunto de probabilidad uno tal que, para cada trayectoria de ese conjunto, el promedio queda cerca de μ para todo n suficientemente grande. La ley fuerte implica la débil, pero la convergencia en probabilidad no implica en general convergencia casi segura; la máquina de escribir de la semana 4 ya muestra esta diferencia. En la ley débil con varianza finita bastó Chebyshev; para la ley fuerte con solo primer momento fueron necesarios Borel–Cantelli, series y truncamiento.

Cierre. La desigualdad maximal es el puente entre control cuadrático y trayectorias. El truncamiento adapta esa estrategia a variables que pueden no tener segundo momento. Las frecuencias, los promedios de funciones y los ejemplos de colas pesadas muestran cómo la ley fuerte se usa y dónde dejan de servir sus hipótesis.

Lecturas

Durrett, capítulo 2; Sheffield, clases 5–7. Los recordatorios de L^2 , Tonelli, dominada y fórmula de capas se usan como prerrequisitos de medida.